

Programação Orientada a Objetos com C++

Leonardo Medeiros

2025

Objetivos de Aprendizado

- Depois dessa unidade você deve ser capaz de:
 - Criar métodos construtores de classe
 - Entender e usar especificadores de acesso

Tópicos

- Construtores
- Parâmetros do Construtor
- Especificadores de Acesso

Construtores

- Um construtor em C++ é um método especial que é chamado automaticamente quando um objeto de uma classe é criado.
- Para criar um construtor, use o mesmo nome da classe, seguido por dois parênteses ().
- O construtor tem o mesmo nome que a classe, é sempre `public` e não tem valor de retorno.

Construtores

```
#include<iostream>
using namespace std;

class MinhaClasse {    // A classe
public:                // Especificador de Acesso
    MinhaClasse() {    // Construtor
        cout << "Olá Mundo!";
    }
};

int main() {
    MinhaClasse meuObj;    // Cria um objeto da MinhaClasse (isto será chamar o construtor)
    return 0;
}
```

Parâmetros do Construtor

- Os construtores também podem tomar parâmetros (assim como funções regulares), que podem ser úteis para definirem valores iniciais para atributos.

Parâmetros do Construtor

```
#include<iostream>
using namespace std;

class Carro {    // A classe
public:          // Especificador de Acesso
    string Marca; // Atributo
    string Modelo; // Atributo
    int Ano;      // Atributo
    Carro(string marca, string modelo, int ano) { // Construtor com parâmetros
        Marca = marca;
        Modelo = modelo;
        Ano = ano;
    }
};

int main() {
    // Cria objetos de Carro e chama o construtor com valores diferentes
    Carro carroObj1("BMW", "X5", 1999);
    Carro carroObj2("Ford", "Mustang", 1969);

    // Print values
```

Parâmetros do Construtor (II)

```
cout << carroObj1.Marca << " " << carroObj1.Modelo << " " << carroObj1.Ano << "\n"  
cout << carroObj2.Marca << " " << carroObj2.Modelo << " " << carroObj2.Ano << "\n"  
return 0;  
}
```


Especificadores de Acesso

- Inicialmente você fica familiarizado com a palavra-chave `public` que aparece nos primeiros exemplos de classe:

```
class MinhaClasse {    // A classe
    public:             // Especificador de Acesso (public permite acesso fora da cl
    // Membros da Classe
};
```

Especificadores de Acesso

- A palavra-chave `public` é um especificador de acesso.
- Os especificadores de acesso definem como os membros (atributos e métodos) de uma classe podem ser acessados.
- No exemplo anterior, os membros são `public` o que significa que pode ser acessado e modificado de fora do código.
- Mas e se quisermos que os membros sejam privados e escondidos do mundo exterior?

Especificadores de Acesso

- Em C++, existem três especificadores de acesso:
 - `public` os membros são acessíveis fora da classe
 - `private` os membros não podem ser acessados (ou visualizados) de fora da classe
 - `protected` os membros não podem ser acessados a partir de fora da classe, no entanto, podem ser acessados em classes herdadas. Você aprenderá mais sobre a herança mais tarde.

Especificadores de Acesso

- No exemplo a seguir, demonstramos as diferenças entre os membros de classe `public` e `private`:

```
#include<iostream>
using namespace std;

class MinhaClasse {
public:    // Especificador de Acesso Público
    int x; // Atributo Público
private: // Especificador de Acesso Privado
    int y; // Atributo Privado
};

int main() {
    MinhaClasse meuObj;
    meuObj.x = 25; // Permitido (public)
    meuObj.y = 50; // Não Permitido (private)
    return 0;
}
```

Especificadores de Acesso

- É possível acessar membros privados de uma classe usando um método público dentro da mesma classe: Encapsulamento
- É considerado uma boa prática declarar seus atributos de classe como privados.
- Isso reduzirá a possibilidade de você (ou de outros) estragarem o código.
- Este é também o principal ingrediente do encapsulamento.

Especificadores de Acesso

- Por padrão, todos os membros de uma classe são `private` se você não especificar um especificador de acesso:

```
class MinhaClasse {    // A classe
    int x; // Atributo Privado
    int y; // Atributo Privado
};
```

Sumário, Atividades e Dúvidas

- Construtores e Especificadores de Acesso public, private e protected
- Perguntas?
- Atividades:
 - Crie um exemplo de construtor sem parâmetro.
 - Crie um exemplo de construtor com parâmetros.
 - Crie um exemplo que cause erro devido a um especificador de acesso, depois apresente a forma correta e explique a situação ocorrida.
- Anotem e tragam as dúvidas na próxima aula

Referências

- Learn C++. <https://www.learncpp.com/>
- W3Schools. <https://www.w3schools.com/cpp/>

Obrigado!